

Exercice 1 — repérer la (les) paire(s) qui n'est (ne sont) pas un couple conjugué

Un couple acide/base conjugués relie deux espèces qui diffèrent d'**exactement un H^+** . Parmi les paires suivantes, indique celle(s) qui **ne forme(nt) pas** un couple conjugué, et justifie.

- a) $HClO / ClO^-$
- b) H_3O^+ / OH^-
- c) $H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$
- d) NH_4^+ / NH_2^-
- e) HSO_4^- / SO_4^{2-}

Exercice 2 — quelles réactions sont des réactions acide-base ?

Parmi les réactions suivantes en milieu aqueux, indique lesquelles sont des **réactions acide-base** (transfert de proton H^+) et non des précipitations. Justifie brièvement.

- 1) $HCN + NaOH \longrightarrow NaCN + H_2O$
- 2) $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
- 3) $NH_4Cl + NaOH \longrightarrow NH_3 + NaCl + H_2O$
- 4) $CuSO_4 + 2NaOH \longrightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
- 5) $NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$

Exercice 3 — électrolyte fort, faible ou nul ?

On dissout séparément dans l'eau : le glucose $C_6H_{12}O_6$, l'éthanol C_2H_5OH , le chlorure de potassium KCl , et l'acide fluorhydrique HF .

- a) Lequel est un **électrolyte fort** (totalement dissocié en ions) ?
- b) Laquelle des quatre solutions, préparées à même concentration, conduit le **moins** le courant ? Pourquoi ?

Exercice 4 — mesurer un degré d'ionisation, puis le prévoir

On prépare 100 mL de solution d'acide acétique CH_3COOH à 0,10 mol/L. À l'équilibre, un dosage révèle $5,0 \times 10^{-4}$ mol d'ions acétate CH_3COO^- .

- a) Calcule le degré d'ionisation α .
- b) Cette solution est-elle un électrolyte fort ou faible ?
- c) Si l'on diluait cette solution **4 fois**, dans quel sens et de quel facteur (approché) varierait α ? (Loi de dilution d'Ostwald $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$.)

Exercice 5 — vrai ou faux sur les définitions

Pour chaque affirmation, réponds par **vrai** ou **faux** et **justifie** en une ligne.

- a) L'acide conjugué de l'ion HS^- est H_2S .
- b) La base conjuguée de l'eau H_2O est l'ion H_3O^+ .
- c) L'ion SO_4^{2-} est l'acide conjugué de HSO_4^- .
- d) Tout acide de Lewis est nécessairement un acide de Brønsted.
- e) H_3O^+ ne possède pas d'acide conjugué observable en solution aqueuse.